

Mini-Project (ML for Time Series) - MVA 2025/2026

Maxime Muhlethaler maxime.muhlethaler@gmail.com

Titouan Pottier titouan.pottier22@gmail.com

January 29, 2026

1 Introduction and contributions

Le débruitage de séries temporelles est un problème classique en traitement du signal, avec des applications en audio, en imagerie et en neurosciences. Quand le rapport signal-bruit (SNR) est faible, les filtres linéaires standards (par exemple le filtre de Wiener) ont du mal à enlever le bruit sans déformer les structures locales du signal (pics, bursts, réponses évoquées, etc.). Dans beaucoup de situations pratiques, la difficulté est encore plus grande car la variance du bruit n'est pas connue a priori.

L'article [1] que nous étudions propose une méthode de débruitage aveugle (sans connaissance du niveau de bruit) basée sur une poursuite gloutonne dans un dictionnaire (MDCT) et sur un critère d'arrêt statistique. Une extension multi-capteurs (S-BIRD) ajoute un mécanisme de vote entre canaux pour exploiter les corrélations spatiales dans les données multivariées (par exemple les signaux MEG). Dans ce projet, nous nous concentrons sur l'étude pratique de ces deux algorithmes : comportement numérique, rôle des hyperparamètres et limites dans des scénarios réalistes.

Pour ce qui est de la répartition du travail, Titouan a pris en charge les expériences 1 et 2, Maxime s'est occupé des du diagnostic des données (stationnarité, PSD, ruptures) et a réalisé les expériences 3 et 4 (bursts multi-canaux et signaux désynchronisés) et l'exploration des paramètres p_{above} et p_{active} . Le code BIRD et S-BIRD a été recodé en Python dans une version plus simple et pédagogique, en ne gardant que les briques de base de l'implémentation originale (framing/MDCT) et la formule du seuil. On estime qu'environ 10–15 % du code est adapté de cette version open source (surtout la MDCT et quelques blocs de poursuite gloutonne), et que 80–90 % du code (pré-traitements, baselines, expériences, figures) est original. Toutes les expériences du rapport sont aussi nouvelles par rapport à l'article (MEG somato réel, étude des hyperparamètres, scénarios synthétiques contrôlés) et servent à mieux comprendre dans quelles conditions BIRD et S-BIRD fonctionnent bien en pratique. Enfin, une démonstration très détaillée du seuil est proposée en Annexe.

2 Méthode

L'article propose de débruiter des signaux temporels sans connaître la variance du bruit. La méthode repose sur une poursuite gloutonne de type *Matching Pursuit*, avec (i) un critère d'arrêt statistique et (ii) un *bagging* sur plusieurs décompositions aléatoires. On présente d'abord BIRD (mono-canal), puis S-BIRD (multi-capteurs).

2.1 BIRD : Blind Random Pursuit Denoising (mono-canal)

On suppose que le signal observé $y \in \mathbb{R}^N$ admet une représentation parcimonieuse

$$y = \sum_k \alpha_k \phi_k + w, \quad (1)$$

où ϕ_k sont des atomes d'un dictionnaire Φ (par exemple une MDCT) et w un bruit blanc gaussien. Les poursuites gloutonnes classiques sont instables et supposent souvent le niveau de bruit connu. BIRD corrige ces deux points avec une double randomisation et un critère d'arrêt auto-adaptatif.

1. Double randomisation (bagging)

BIRD lance J poursuites gloutonnes indépendantes. À chaque itération, chaque poursuite voit un sous-dictionnaire aléatoire de Φ et produit une approximation $\hat{y}_j$. L'estimation finale est la moyenne :

$$\hat{y} = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \hat{y}_j. \quad (2)$$

Ce *bagging* stabilise la méthode et réduit les artefacts.

2. Critère d'arrêt auto-adaptatif

Pour éviter d'apprendre le bruit, BIRD coupe les itérations quand le résidu ressemble à du bruit blanc. À l'itération n , on calcule la *cohérence normalisée* :

$$\lambda_{\Phi}(r^n) = \sup_{\phi \in \Phi} \frac{|\langle r^n, \phi \rangle|}{\|r^n\|_2}. \quad (3)$$

C'est la corrélation normalisée maximale entre le résidu et les atomes.

On introduit le paramètre p_{above} , probabilité de fausse alarme sous l'hypothèse « bruit seul » :

$$p_{\text{above}} = \mathbb{P}(\lambda_{\Phi}(r^n) > \Lambda_W(\Phi, p_{\text{above}}) \mid \text{bruit seul}). \quad (4)$$

En modélisant les projections normalisées comme des demi-gaussiennes indépendantes, on obtient le seuil théorique :

$$\Lambda_W(\Phi, p_{\text{above}}) = \sigma_N \sqrt{2} \operatorname{erf}^{-1}\left((1 - p_{\text{above}})^{\frac{1}{M}}\right), \quad \sigma_N^2 = \frac{1 - 2/\pi}{N}, \quad (5)$$

où N est la longueur du signal et M le nombre effectif d'atomes testés. Le critère d'arrêt est simplement

$$\lambda_{\Phi}(r^n) \leq \Lambda_W(\Phi, p_{\text{above}}). \quad (6)$$

La démonstration complète de ce seuil est proposée en Annexe A.

2.2 S-BIRD : Débruitage structuré (multi-capteurs)

Pour des données multi-capteurs $Y \in \mathbb{R}^{N \times C}$, appliquer BIRD canal par canal ignore la structure spatiale : une source réelle apparaît sur plusieurs capteurs proches, alors que le bruit est souvent moins corrélé.

Principe de S-BIRD

S-BIRD (Structured BIRD) modifie la règle de sélection : on agrège l'information de plusieurs capteurs et on valide un atome seulement si l'énergie combinée dépasse le bruit. L'idée est de supprimer les pics dus à un seul capteur bruité et de renforcer les sources cohérentes spatialement.

Pour gérer des sources localisées, S-BIRD introduit le paramètre $p_{\text{active}} \in (0, 1]$, proportion attendue de capteurs réellement actifs. Pour un atome ϕ_m et un résidu r_c sur le capteur c :

$$p_{c,m} = |\langle \phi_m, r_c \rangle|^2. \quad (7)$$

On trie ces énergies,

$$p_{(1),m} \leq \dots \leq p_{(C),m}, \quad (8)$$

puis on choisit l'atome qui maximise la moyenne des $\lfloor p_{\text{active}} C \rfloor$ plus grandes valeurs :

$$\phi_{\text{best}} = \arg \max_{\phi_m \in \Phi} \frac{1}{\lfloor p_{\text{active}} C \rfloor} \sum_{c=\lfloor C(1-p_{\text{active}}) \rfloor}^C p_{(c),m}. \quad (9)$$

Cette règle peut être interprétée comme un vote robuste : un atome est validé si au moins une fraction p_{active} des capteurs présente une forte corrélation.

Le critère d'arrêt est adapté de manière cohérente. La décomposition s'arrête lorsque la cohérence moyenne sur les capteurs actifs devient inférieure au seuil de bruit :

$$\frac{1}{\lfloor p_{\text{active}} C \rfloor} \sum_{c=\lfloor C(1-p_{\text{active}}) \rfloor}^C \lambda_{\Phi}(r_{(c)}^n) \leq \Lambda_W(\Phi, p_{\text{above}}). \quad (10)$$

Ce critère permet à S-BIRD de rester sensible aux sources localisées tout en conservant une forte robustesse face au bruit spatialement incohérent.

3 Données

Pour évaluer BIRD et S-BIRD, on utilise trois jeux de données complémentaires. Chacun sert à tester un aspect différent : robustesse au bruit, effet des hyperparamètres et comportement sur des données réalistes.

3.1 Données MEG réelles simulées (dataset *somato*)

On utilise le dataset *somato* de MNE, qui contient des enregistrements MEG lors d'une stimulation du nerf médian (poignet). On extrait une fenêtre de 1 seconde autour du stimulus (environ 601 échantillons à 600 Hz) sur $C = 10$ gradiomètres centrés sur le cortex somatosensoriel.

On adopte une approche semi-synthétique pour pouvoir calculer une MSE : le signal filtré entre 1 et 40 Hz sert de **vérité terrain** X_{clean} , puis on ajoute un bruit blanc gaussien pour obtenir X_{noisy} .

Avant d'appliquer BIRD et S-BIRD, on effectue un diagnostic simple des données.

Stationnarité : On regarde d'abord la moyenne et l'autocorrélation sur le canal 0 (Fig. 1, gauche).

- **Signal brut :** le test ADF donne une p-value très faible ($p \approx 7 \cdot 10^{-4}$), mais la moyenne locale change dans le temps notamment du au pic d'activité. La stationnarité n'est donc pas assurée.
- **Signal différencié :** après dérivation, la moyenne est quasi plate à 0 et l'autocorrélation oscille autour d'une valeur négative proche de $-0,5$, ce qui est typique d'un bruit gaussien différencié. Le signal différencié est donc stationnaire d'ordre 0 et 1.

Analyse spectrale : La densité spectrale de puissance (PSD) du canal 0 (Fig. 1, droite) décroît globalement en $1/f$, ce qui est typique de signaux physiologiques. L'énergie est surtout concentrée sous 20 Hz, et le signal reste assez *sparse* en fréquence, ce qui est cohérent avec une approche par dictionnaire temps-fréquence.

Distribution et ruptures : La distribution des amplitudes sur le canal 0 est globalement gaussienne, mais avec des queues épaisses. Le boxplot et un seuil à 3σ montrent de quelques outliers (notamment sur le capteur 5 qui est celui au centre de la réponse neuronale), qui correspondent aux pics d'activité neuronale que l'on souhaite conserver.

L'algorithme PELT (Fig. 2, gauche) détecte deux points de changement qui encadrent bien l'onde évoquée. Le signal alterne donc entre phases calmes et phases actives, ce qui renforce l'idée d'un traitement local plutôt que global.

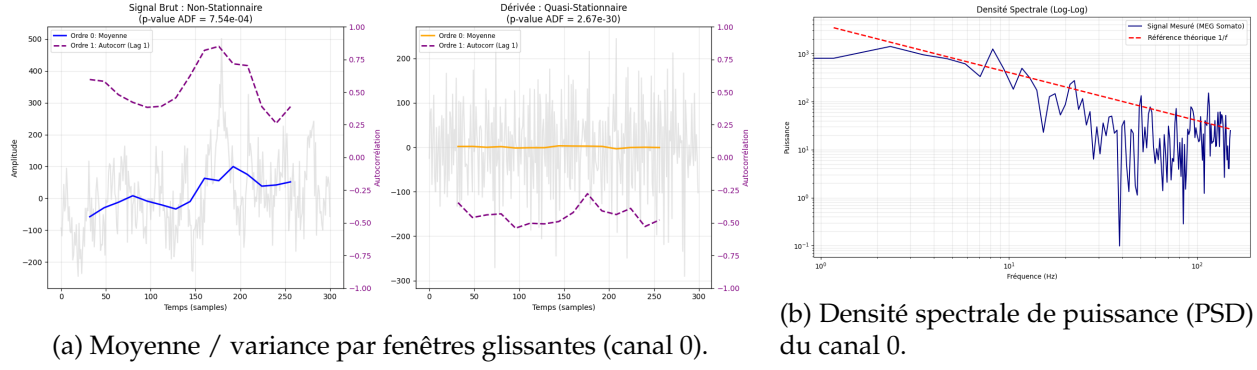


Figure 1: Diagnostics sur le canal MEG 0 : à gauche, stationnarité ; à droite, analyse spectrale.

Cohérence spatiale : La matrice de corrélation (Fig. 2, droite) montre que le canal 0 est fortement corrélé à certains voisins (par exemple les canaux 2 et 8, avec $r > 0,7$), et beaucoup moins à d'autres : on observe un cluster local de capteurs.

Cette cohérence spatiale est précisément ce que S-BIRD cherche à exploiter : une source réelle apparaît sur plusieurs capteurs corrélés, alors que le bruit gaussien est moins structuré. Cela motive l'utilisation d'un vote multi-canaux plutôt qu'un débruitage strictement mono-canal.

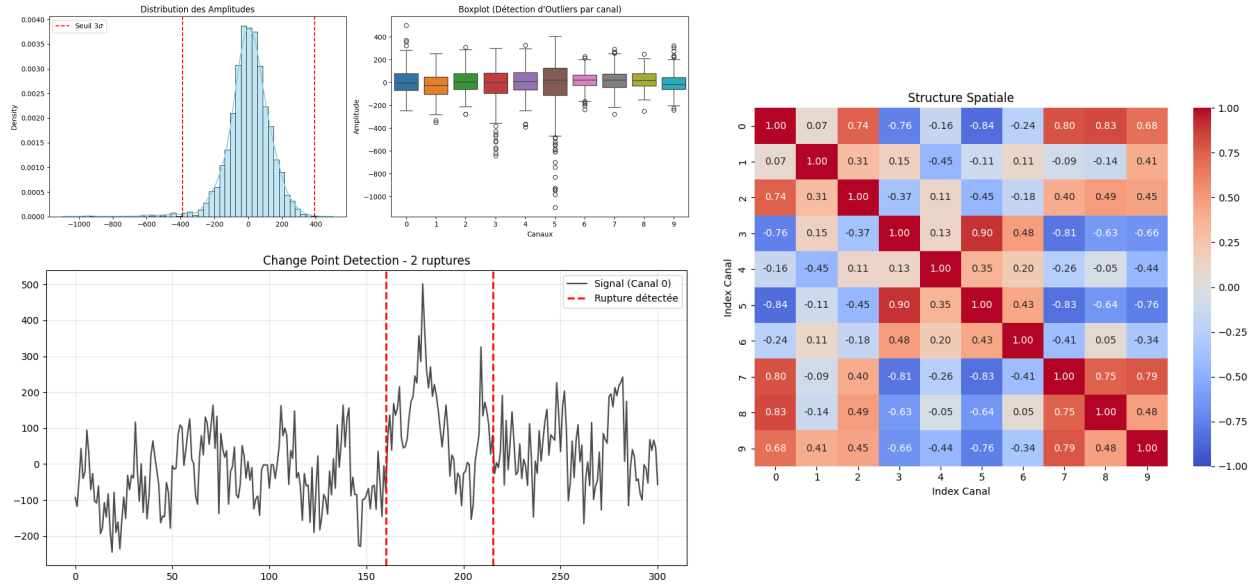


Figure 2: Diagnostics supplémentaires : superposition temporelle et ruptures (gauche), cohérence spatiale (droite).

En plus de ce dataset, on utilise deux jeux *synthétiques* pour analyser plus finement l'impact des hyperparamètres et mettre en évidence certaines limites de S-BIRD. Ces signaux artificiels sont présentés en Annexe B.

4 Resultats

Cette section présente une série d’expériences numériques visant à analyser le comportement des méthodes BIRD et S-BIRD dans des situations contrôlées. Chaque expérience est conçue pour isoler un aspect spécifique de l’algorithme : performance de débruitage mono- et multi-canaux, influence des paramètres statistiques (p_{above}) et structuraux (p_{active}), ainsi que robustesse face à des signaux spatialement localisés ou désynchronisés.

Les résultats sont évalués à la fois qualitativement (inspection visuelle des reconstructions) et quantitativement (MSE et gain en dB), et comparés à des méthodes de référence.

4.1 Expérience 1 : Influence du paramètre p_{active} sur des données MEG réelles

Pour cette première expérience, nous utilisons le dataset d’exemple MEG fourni par MNE que nous avons présenté dans la partie Data. Nous allons comparer les méthodes BIRD et S-BIRD avec deux baselines : un filtre de Wiener et un seuillage soft des coefficients de wavelet. De plus, afin d’observer l’influence du paramètre p_{active} sur la qualité du débruitage, nous allons comparer les résultats avec deux valeurs de p_{active} .

On teste alors la méthode BIRD sur le canal 0, et la méthode S-BIRD sur les 10 canaux simultanément.

Table 1: Performances de débruitage sur les données MEG simulées.

Méthode	MSE	Gain (dB)
Signal bruité	4.07×10^3	–
Wiener	4.05×10^3	+0.02
Wavelet	4.01×10^3	+0.06
BIRD	1.22×10^3	+5.25
S-BIRD ($p_{active} = 0.8$)	1.13×10^4	–4.44
S-BIRD ($p_{active} = 0.1$)	1.16×10^3	+5.46

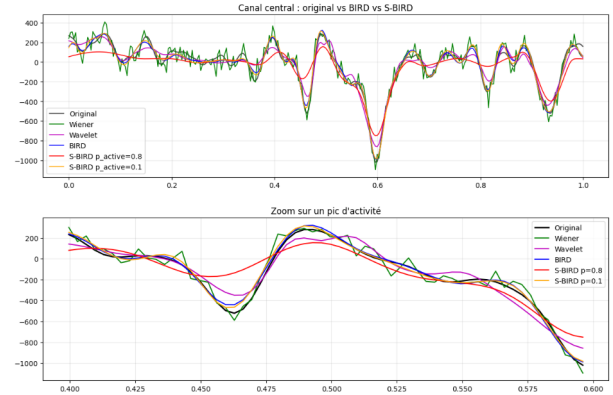


Figure 3: Effet du paramètre p_{active} sur le débruitage MEG.

Qualitativement, le filtre de Wiener présente un débruitage peu satisfaisant, le signal restant fortement bruité autour de la vérité terrain. Les autres méthodes reproduisent visuellement mieux la forme du signal.

Quantitativement, BIRD et S-BIRD surpassent nettement les deux baselines. BIRD améliore significativement la MSE, montrant l’efficacité du débruitage mono-canal. S-BIRD obtient les meilleures performances en exploitant la redondance multi-capteurs mais ces performances dépendent fortement du choix de p_{active} .

Le paramètre p_{active} contrôle le compromis entre robustesse et sensibilité. Une valeur élevée impose un vote majoritaire entre capteurs, ce qui protège contre les artefacts mais peut atténuer des sources locales. À l’inverse, une valeur plus faible permet de mieux préserver ces sources, au prix d’une contrainte spatiale plus souple.

Ainsi, S-BIRD améliore à la fois la précision et la fidélité temporelle du débruitage MEG, à condition d'adapter p_{active} à la nature spatiale des sources.

4.2 Expérience 2: Effet du débruitage sur la dynamique temporelle du signal

Puis, pour mieux comprendre l'effet du débruitage sur la dynamique temporelle du signal, on analyse également la stationnarité locale à l'aide de statistiques calculées sur des fenêtres glissantes de 50ms. Nous comparons ici le signal bruité et le signal débruité par S-BIRD avec $p_{active} = 0.1$, en étudiant l'évolution de l'autocorrélation et de la variance locale au cours du temps.

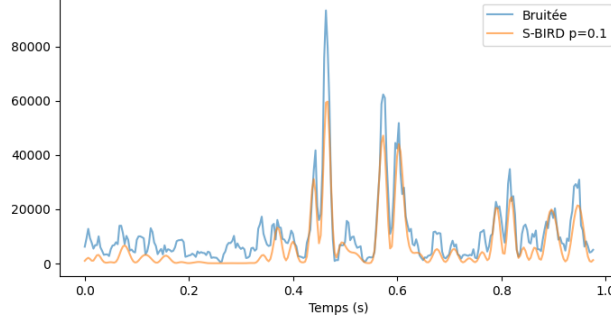


Figure 4: Analyse de stationnarité locale via la variance glissante

On observe que le signal bruité présente une dynamique relativement homogène, caractéristique d'un bruit additif stationnaire. Après débruitage, S-BIRD introduit au contraire des variations temporelles marquées, révélant des ruptures cohérentes avec les réponses MEG. Cette analyse montre que S-BIRD ne se contente pas de réduire le bruit, mais restaure une structure temporelle plus fidèle à la nature non stationnaire du signal, tout en préservant les sources locales.

Expérience complémentaire A : rôle de p_{above} (Annexe C.1). On étudie ici un signal synthétique à trois bursts communs à plusieurs canaux, noyés dans un bruit très fort (SNR négatif). L'objectif est de voir comment le paramètre p_{above} contrôle la frontière entre reconstruction du signal et sur-apprentissage du bruit. Les résultats montrent que, pour un p_{above} trop grand, BIRD tend à reconstruire le bruit, alors que S-BIRD reste protégé grâce au vote multi-canaux. Quand on rend p_{above} très strict, BIRD est bien meilleur qu'avant, et S-BIRD est toujours aussi bon, il récupère les bursts principaux mais avec une amplitude légèrement réduite. Les figures et une description détaillée sont données en Annexe C.1.

Expérience complémentaire B : limites de S-BIRD sur des sources désynchronisées (Annexe C.2). Dans cette expérience, on simule un même pulse qui se propage avec un retard fixe sur plusieurs capteurs : le signal utile n'est jamais présent au même instant sur tous les canaux. On compare alors BIRD (canal par canal) et S-BIRD pour différentes valeurs de p_{active} . Quand p_{active} est élevé, S-BIRD impose une forte synchronisation et échoue à reconstruire les pulses décalés, alors que BIRD reste correct canal par canal. En abaissant p_{active} , S-BIRD devient plus tolérant et parvient à suivre les pulses sur chaque capteur, mais au prix possible d'artefacts. Les détails et les figures correspondantes sont reportés en Annexe C.2.

References

- [1] Manuel Moussallam, Alexandre Gramfort, Laurent Daudet, and Gaël Richard. Blind denoising with random greedy pursuits. *IEEE Signal Processing Letters*, 21(11):1341–1345, 2014.

A Dérivation du seuil Λ_W

Dans cette annexe, nous dérivons le seuil d’arrêt $\Lambda_W(\Phi, p_{\text{above}})$ utilisé dans l’algorithme BIRD. L’objectif est de détecter le moment où le résidu devient statistiquement indiscernable d’un bruit blanc gaussien.

Pour ce faire, l’article original repose sur deux hypothèses de modélisation explicites :

1. Le dictionnaire est conçu de telle sorte que les projections d’un bruit pur sur ses atomes se comportent comme des variables gaussiennes centrées.
2. La distribution des projections de la composante informative (signal) présente des queues plus lourdes que ce modèle gaussien.

On modélise le bruit par

$$w \in \mathbb{R}^N, \quad w \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_N),$$

et un dictionnaire $\Phi = \{\phi_m\}_{m=1}^M$ d’atomes normalisés, $\|\phi_m\|_2 = 1$. Pour un atome ϕ_m , la projection

$$X_m = \langle w, \phi_m \rangle = \sum_{i=1}^N w_i (\phi_m)_i$$

est gaussienne,

$$X_m \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2),$$

puisque w est gaussien et ϕ_m déterministe.

Dans l’algorithme, on regarde la *projection normalisée*

$$Z_m = \frac{|\langle w, \phi_m \rangle|}{\|w\|_2} = \frac{|X_m|}{\|w\|_2}.$$

On a

$$\|w\|_2^2 = \sum_{i=1}^N w_i^2 \sim \sigma^2 \chi_N^2.$$

Pour N grand, la loi des grands nombres donne

$$\|w\|_2 \approx \sigma \sqrt{N},$$

d’où, en écrivant $X_m = \sigma U$ avec $U \sim \mathcal{N}(0, 1)$,

$$Z_m = \frac{|X_m|}{\|w\|_2} \approx \frac{|\sigma U|}{\sigma \sqrt{N}} = \frac{|U|}{\sqrt{N}}.$$

Chaque Z_m se comporte donc comme une demi-gaussienne mise à l’échelle.

On connaît

$$\mathbb{E}[|U|] = \sqrt{\frac{2}{\pi}}, \quad \mathbb{E}[U^2] = 1, \quad \text{Var}(|U|) = 1 - \frac{2}{\pi},$$

et par changement d'échelle

$$\text{Var}(Z_m) \approx \frac{1}{N} \left(1 - \frac{2}{\pi}\right).$$

On pose

$$\sigma_N^2 = \frac{1 - 2/\pi}{N},$$

et on modélise Z_m comme une demi-gaussienne de paramètre σ_N , de fonction de répartition

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(Z_m \leq z) = \text{erf}\left(\frac{z}{\sigma_N \sqrt{2}}\right), \quad z \geq 0. \quad (11)$$

Sous une hypothèse d'indépendance approximative entre atomes, le maximum

$$Z_{(M)} = \max_{1 \leq m \leq M} Z_m$$

a pour fonction de répartition

$$\mathbb{P}(Z_{(M)} \leq z) = [F_Z(z)]^M. \quad (12)$$

Le paramètre $p_{\text{above}} \in (0, 1)$ fixe la probabilité, sous l'hypothèse bruit seul, de dépasser le seuil :

$$p_{\text{above}} = \mathbb{P}(Z_{(M)} > \Lambda_W \mid \text{bruit seul}).$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(Z_{(M)} \leq \Lambda_W) = 1 - p_{\text{above}},$$

et, en utilisant (12),

$$[F_Z(\Lambda_W)]^M = 1 - p_{\text{above}}.$$

Avec (11), on obtient

$$\text{erf}\left(\frac{\Lambda_W}{\sigma_N \sqrt{2}}\right) = (1 - p_{\text{above}})^{1/M}. \quad (13)$$

En appliquant la fonction erreur inverse,

$$\Lambda_W(\Phi, p_{\text{above}}) = \sigma_N \sqrt{2} \text{erf}^{-1}\left((1 - p_{\text{above}})^{\frac{1}{M}}\right), \quad \sigma_N^2 = \frac{1 - 2/\pi}{N}. \quad (14)$$

Avec N est la taille du signal et M le nombre effectif d'atomes considérés. Les itérations sont arrêtées dès que la cohérence normalisée du résidu vérifie

$$\lambda_\Phi(r^n) \leq \Lambda_W(\Phi, p_{\text{above}}).$$

B Description des dataset synthétiques

B.1 Signal synthétique à bursts

Pour tester l'effet des hyperparamètres, notamment p_{above} , nous construisons un signal synthétique constitué de trois bursts bien séparés :

$$s(t) = \sum_{i=1}^3 A_i \exp\left(-\frac{(t - t_i)^2}{2\sigma_i^2}\right) \cos(2\pi f_i t),$$

avec t_i le centre du burst, σ_i sa largeur, A_i son amplitude et f_i sa fréquence. Le signal est normalisé :

$$s(t) \leftarrow \frac{s(t)}{\max |s(t)|}.$$

Nous dupliquons ce signal sur 8 canaux et ajoutons un bruit blanc très fort (SNR = -2 dB), supérieur à l'amplitude du signal :

$$X_{\text{noisy}} = X_{\text{clean}} + \sigma \eta, \quad \eta \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

avec σ calculé pour obtenir le SNR souhaité.

B.2 Signal propagé avec retard sur plusieurs canaux

Enfin, pour étudier la robustesse aux signaux désynchronisés et la détection multi-canaux, nous simulons un petit pulse se propageant sur 5 capteurs avec un retard fixe de 50 samples entre chaque canal :

$$p(t) = \exp\left(-\frac{(t-t_0)^2}{2\sigma^2}\right) \cos(2\pi f t),$$

puis pour chaque canal c :

$$X_{\text{clean}}[c, :] = p(t - c \cdot \text{delay}).$$

Nous ajoutons un bruit blanc gaussien pour obtenir un SNR modéré (8 dB) :

$$X_{\text{noisy}} = X_{\text{clean}} + \sigma \eta, \quad \eta \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

avec σ adapté à la valeur de SNR souhaitée.

C Expériences complémentaires

C.1 Expérience 3 : Effet du paramètre p_{above}

Pour cette expérience, nous construisons un signal synthétique constitué de trois bursts, que l'on présente en Annexe B. Le but de cette expérience est de tester les effets du paramètre p_{above} . Ce paramètre contrôle jusqu'où on autorise l'algorithme à creuser dans le bruit.

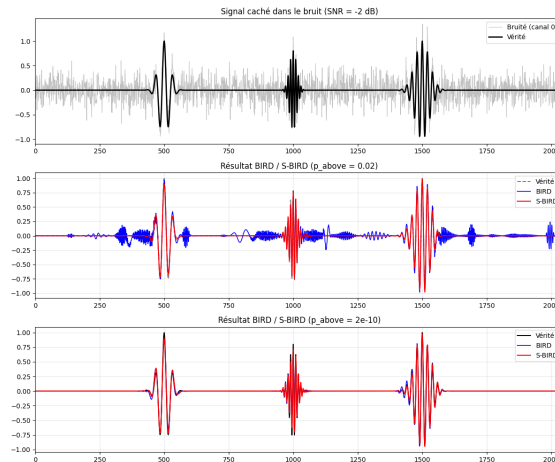


Figure 5: Résultats de l'expérience

- Pour $p_{above} = 0.02$: BIRD travaille sur un seul canal, il confond facilement des pics de bruit avec de vrais bursts et ajoute des artefacts inexistants. Par contre, S-BIRD, grâce à l'information multi-canaux, identifie correctement les vrais bursts, présents sur tous les canaux, tandis que les pics de bruit, indépendants entre canaux, sont rejetés. La reconstruction des bursts est beaucoup plus fidèle.
- $p_{above} = 2e^{-10}$: Cette fois, le seuil de BIRD est plus strict et l'algorithme parvient à reconstruire correctement ! S-BIRD reste robuste, récupérant les bursts principaux même si leur amplitude est légèrement réduite.

Cette expérience montre deux points essentiels : Un p_{above} trop grand peut entraîner l'apprentissage du bruit, particulièrement pour BIRD. Un p_{above} trop petit coupe tôt, mais S-BIRD reste avantage grâce à l'information multi-canaux.

C.2 Expérience 4 : Limites de S-BIRD pour des sources désynchronisées

Dans cette expérience, nous simulons une petite onde (pulse) qui se propage avec un retard fixe sur 5 capteurs, que l'on a présenté en Annexe B. Pour chaque canal, nous comparons le signal bruité, la vérité terrain (pulse décalé), et les estimations BIRD / S-BIRD. Les signaux sont désynchronisés : le pulse n'est jamais présent au même instant sur les 5 canaux.

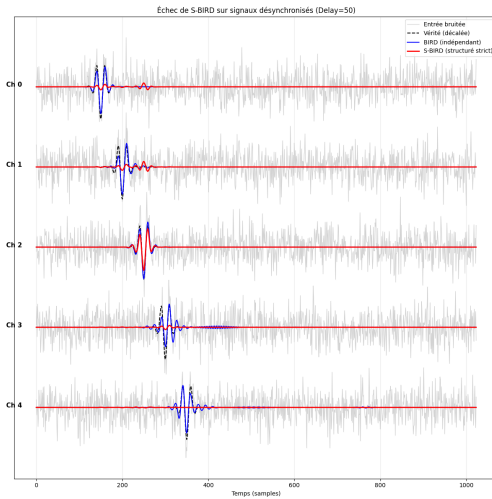


Figure 6: $p_{active} = 0.8$

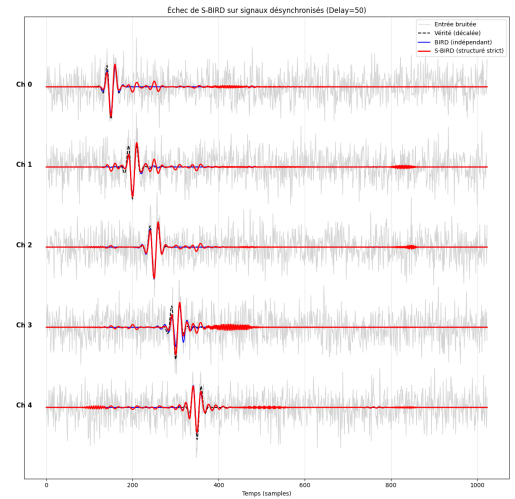


Figure 7: $p_{active} = 0.3$

- Sur le premier plot, avec $p_{active} = 0.8$, S-BIRD considère que la plupart des canaux doivent avoir des pics actifs en même temps. Comme les signaux sont désynchronisés, S-BIRD strict échoue à reconstruire correctement le signal commun. Il va reconstruire un seul pic sur un seul canal.
- Sur le deuxième plot, avec $p_{active} = 0.3$, S-BIRD s'attend à ce qu'une proportion plus faible de canaux soit active en même temps, cela permet un peu plus de liberté et S-BIRD peut mieux suivre des signaux désynchronisés. On voit en effet que dans ce cas, S-BIRD reconstruit bien chaque pic sur chaque canal.

Cette expérience met en évidence l'importance de la valeur de ce paramètre, puisque lorsqu'il est mal réglé, les résultats peuvent être mauvais.